KOLEJ KOMUNITI PAPAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

MANUAL OPERASI & DOKUMENTASI TEKNIKAL

PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN & DEPLOYMENT MANUAL

Sistem Pengurusan Jadual Waktu Bersepadu Kolej Komuniti Papar, Sabah (SiJAWAP)

MAKLUMAT DOKUMEN

Nama Sistem: SiJAWAP (Sistem Jadual Waktu KKPPS)

Versi Sistem: 2.0 (PWA & Realtime Cloud)

Sasaran Pembaca: Pentadbir / Penyelaras Jadual / Pensyarah / Pelajar

Pautan Web Rasmi (Netlify): https://sijawap.netlify.app/

Pautan Firebase Hosting: https://sistem-jadual-waktu-kkpps.web.app/

Repositori GitHub: https://github.com/diraaa25/jadual-waktu-kkpps

Disediakan untuk **Kolej Komuniti Papar, Sabah (KKPPS)** © 2026. Hak Cipta Terpelihara.

1. Pengenalan Sistem SiJAWAP

SiJAWAP (Sistem Jadual Waktu KKPPS) ialah aplikasi web berasaskan *Progressive Web App (PWA)* yang direka khas untuk memudahkan penjadualan, semakan kelas, carian pensyarah, pemakluman hebahan, dan cetakan rasmi jadual waktu bagi Kolej Komuniti Papar.

1.1 Portal dan Komponen Utama

Portal / Halaman	Fail Sumber	Fungsi Utama
Portal Utama	`index.html`	Laman pendaratan (*landing page*), gerbang navigasi pantas ke portal Pelajar, Pensyarah, atau Pentadbir, serta paparan hebahan umum terkini.
Portal Pelajar	`Pelajar.html`	Membolehkan pelajar menyemak jadual mengikut program dan kelas, melihat waktu rehat, bilik kuliah, serta memuat turun jadual.
Portal Pensyarah	`Pensyarah.html`	Carian jadual peribadi pensyarah, semakan kekosongan bilik/makmal, dan pengurusan hebahan program.
Portal Programmer / Admin	`Programmer.html`	Pusat kawalan pentadbir: mengurus slot, mengimport data Excel, kawalan sesi, kelulusan jadual, dan pengesanan pertindihan.
Paparan Jadual Terperinci	`Jadual_baru.html`	Grid interaktif jadual waktu penuh mengikut hari (Isnin hingga Jumaat) dengan fungsi cetakan berformat rasmi.

1.2 Program Pengajian yang Disokong

- **STM**: Sijil Teknologi Maklumat
- **SLK**: Sijil Perkhidmatan Logistik
- **UPA**: Unit Pengajian Am

1.3 Aliran Kerja Pengesahan Jadual (Approval Workflow)

1. **Draf Program**
   Penyelaras STM/SLK/UPA menyusun slot & subjek.
2. **Penyelaras Induk**
   Semakan silang bilik, pensyarah & pertindihan.
3. **Kelulusan TPA**
   Pengesahan oleh Timbalan Pengarah Akademik.
4. **Terbit (Live)**
   Jadual berstatus rasmi & dipaparkan kepada umum.

2. Panduan Penggunaan Mengikut Peranan

2.1 Panduan untuk Pelajar (Portal Pelajar)

1. Buka alamat laman web: `https://sijawap.netlify.app/pelajar` atau klik butang **Portal Pelajar** di laman utama.
2. Pilih **Program Pengajian** anda (contohnya: *Sijil Teknologi Maklumat - STM*).
3. Pilih **Kelas / Semester** anda (contohnya: *STM 1* atau *SLK 2*).
4. Sistem akan memaparkan jadual waktu mingguan secara automatik merangkumi masa mula, masa tamat, kod kursus, nama pensyarah, dan lokasi bilik kuliah / makmal.
5. **Muat Turun / Cetak:** Klik butang "*Cetak Jadual*" atau "*Simpan PDF*" untuk menyimpan salinan ke telefon pintar atau komputer anda.

2.2 Panduan untuk Pensyarah (Portal Pensyarah)

1. Layari `https://sijawap.netlify.app/pensyarah`.
2. Pilih nama atau singkatan pensyarah anda dari menu senarai susur (*dropdown*).
3. **Ciri Jadual Peribadi:** Sistem akan menapis dan hanya memaparkan kelas yang diajar oleh anda sepanjang minggu berserta jumlah jam kredit.
4. **Semakan Kekosongan Bilik:** Buka tab "*Semak Bilik*" untuk melihat bilik kuliah, bengkel, atau makmal komputer yang tidak berpenghuni pada slot waktu tertentu bagi tujuan kelas gantian.
5. **Hebahan Program:** Pensyarah boleh memasukkan nota atau pengumuman penting berkaitan kelas untuk dilihat oleh pelajar.

2.3 Panduan untuk Pentadbir / Programmer (Portal Admin)

Portal Programmer (`Programmer.html`) merupakan pusat pengurusan konfigurasi sistem jadual.

A. Pengurusan Sesi Semester

- Tetapkan sesi aktif semasa (contohnya: `SESI 1 2026/2027`).
- Tetapkan tarikh kuat kuasa jadual untuk dipaparkan pada nota kaki (*footer*) cetakan rasmi.

B. Pengurusan Templat Excel (Muat Naik Berkelompok / Bulk Upload)

Sistem menyediakan fail templat Excel standard dalam folder `templates/` :

Fail Templat	Lokasi Fail	Kandungan Data
`Template_Pelajar.xlsx`	`templates/Template_Pelajar.xlsx`	Nama pelajar, No. Matrik, Program, Semester, Sesi.
`Template_Pensyarah.xlsx`	`templates/Template_Pensyarah.xlsx`	Nama penuh pensyarah, Nama Singkatan (cth: CND), Jabatan, Emel.
`Template_Subjek.xlsx`	`templates/Template_Subjek.xlsx`	Kod kursus, Nama kursus, Jam kredit, Jam kuliah/amali.

> **PENTING: Peraturan Mengisi Templat Excel**
>
> Jangan ubah susunan atau nama lajur (*header*) dalam fail templat Excel tersebut. Pastikan singkatan nama pensyarah dan kod kursus adalah konsisten dengan data yang didaftarkan dalam sistem.

C. Pengesanan Pertindihan Jadual (Clash Detection)

Sistem dilengkapi dengan enjin semakan pintar yang mengesan secara automatik:

- **Pertindihan Pensyarah:** Pensyarah yang sama dijadualkan mengajar 2 kelas berbeza pada masa yang sama.
- **Pertindihan Bilik / Lokasi:** Lokasi makmal/bilik yang sama digunakan serentak oleh 2 kumpulan kelas.
- **Pertindihan Kelas Pelajar:** Kelas pelajar yang sama mempunyai 2 subjek bertindih.

3. Struktur Fail & Arkitektur Projek

3.1 Struktur Direktori Projek

```
jadual-waktu-kkpps-main/
│
├── .gitignore                  # Menapis fail persendirian/sampah daripada Git
├── DEPLOY.bat                  # Skrip pantas: Git push + Netlify + Firebase
├── firebase-deploy.bat         # Skrip khas: Log masuk & deploy ke Firebase Hosting
├── firebase.json               # Konfigurasi routing & caching Firebase Hosting
├── .firebaserc                 # ID Projek Firebase (sistem-jadual-waktu-kkpps)
├── firebase-rules.json         # Peraturan keselamatan Firebase Realtime Database
├── netlify.toml                # Konfigurasi rewrite & headers Netlify
│
├── index.html                  # Laman utama / Landing page
├── Pelajar.html                # Portal carian & cetakan pelajar
├── Pensyarah.html              # Portal jadual pensyarah & hebahan
├── Programmer.html             # Portal pentadbir / programmer
├── Jadual_baru.html            # Paparan grid interaktif jadual waktu
│
├── app.js                      # Logik utama aplikasi & pemprosesan data
├── firebase-config.js          # Kunci konfigurasi Firebase Client
├── firebase-service.js         # Operasi sync pangkalan data Firebase
├── announcements.js            # Modul pengurusan hebahan & kebenaran penerbit
├── timetable-workflow.js       # Aliran kelulusan & semakan pertindihan jadual
├── timetable-print.js          # Format cetakan rasmi PDF jadual
├── html2pdf.bundle.min.js      # Pustaka penjanaan PDF klien
├── service-worker.js           # Sokongan mod luar talian (PWA Cache)
├── manifest.json               # Konfigurasi aplikasi telefon (PWA)
├── style.css                   # Reka bentuk tema & susun atur antaramuka
├── timetable-ui.css            # Penggayaan visual jadual waktu
│
├── icons/                      # Ikon SiJAWAP & PWA (192px, 512px, header)
└── templates/                  # Fail templat rasmi Excel (.xlsx)
```

3.2 Ekosistem & Pengehosan

Perkhidmatan	Alamat / Pautan	Tujuan
GitHub	`diraaa25/jadual-waktu-kkpps`	Penyimpanan kod sumber rasmi (*Source Code Repository*).
Netlify (Utama)	`https://sijawap.netlify.app/`	Hosting laman web rasmi dengan sambungan automatik ke GitHub.
Firebase Hosting	`https://sistem-jadual-waktu-kkpps.web.app`	Hosting sandaran (*secondary*) dan perkhidmatan Realtime Database.

4. Panduan Deployment & Penerbitan

Terdapat dua cara untuk memuat naik perubahan yang anda lakukan ke laman web langsung (*live*): **Kaedah 1 (Automatik)** dan **Kaedah 2 (Manual)**.

4.1 Kaedah Automatik (Paling Pantas)

Anda telah dibekalkan dengan skrip pelancar yang telah dikonfigurasikan:

1. **Untuk Kemaskini GitHub & Netlify:**
   Klik dua kali fail `DEPLOY.bat`. Masukkan nota ringkas perubahan anda (contoh: *kemaskini subjek sesi 1*) dan tekan `Enter`. Skrip akan memuat naik fail ke GitHub secara automatik dan Netlify akan mengemaskini laman web dalam masa 1 minit.
2. **Untuk Kemaskini Firebase Hosting:**
   Klik dua kali fail `firebase-deploy.bat`. Log masuk melalui pelayar jika diminta, dan skrip akan terus memuat naik fail terkini ke Firebase Hosting.

4.2 Panduan Deployment Manual (Langkah demi Langkah untuk Beginner)

Jika anda ingin menjalankan setiap arahan secara manual melalui Terminal / Command Prompt, ikuti 5 langkah terperinci berikut:

> **Cara Membuka Terminal**
> Di dalam VS Code, tekan kombinasi kekunci `Ctrl` + `~` atau buka menu atas: **Terminal** > **New Terminal**.
> Pastikan laluan berada pada folder projek: `C:\Users\User\Downloads\jadual-waktu-kkpps-main`.

Langkah 1: Semak Status Fail yang Diubah

Sebelum menghantar fail, lihat senarai fail yang telah anda sunting atau tambah:

```
git status
```

Fail berwarna merah menunjukkan fail yang telah disunting atau fail baharu yang belum didaftarkan.

Langkah 2: Daftarkan Semua Fail (Git Add)

Jalankan arahan berikut untuk mendaftarkan semua fail terkini:

```
git add -A
```

Jika anda jalankan `git status` semula, nama fail kini bertukar menjadi hijau.

Langkah 3: Cipta Mesej Catatan (Git Commit)

Simpan perubahan tersebut bersama catatan ringkas tentang apa yang telah anda ubah:

```
git commit -m "kemaskini jadual waktu dan modul terkini"
```

Langkah 4: Hantar Kod ke GitHub & Netlify (Git Push)

Hantar fail yang telah di-commit ke repositori GitHub cawangan `main`:

```
git push origin main
```

> **Auto-Deploy Netlify Berfungsi!**
>
> Sebaik sahaja arahan `git push origin main` berjaya, pelayan Netlify akan mengesan kod baharu secara automatik. Dalam masa 60 hingga 120 saat, laman **https://sijawap.netlify.app/** akan dikemaskini tanpa perlu sebarang tindakan manual tambahan!

4.3 Manual Deployment ke Firebase Hosting

Netlify dikemaskini melalui GitHub, manakala Firebase Hosting menggunakan **Firebase CLI**. Ikuti langkah berikut untuk memuat naik ke Firebase Hosting:

Langkah 1: Semak Status Log Masuk Firebase

```
firebase login:list
```

Jika tertera "*No authorized accounts*", teruskan ke Langkah 2.

Langkah 2: Log Masuk Akaun Google Firebase

```
firebase login
```

1. Sistem akan membuka pelayar web (Chrome / Edge).
2. Pilih akaun Google yang mempunyai akses kepada projek Firebase SiJAWAP.
3. Klik butang **"Allow"** / **"Izinkan"**.
4. Terminal akan memaparkan mesej hijau: `✓ Success! Logged in as emel@gmail.com`.

Langkah 3: Tetapkan Projek Firebase Aktif

```
firebase use sistem-jadual-waktu-kkpps
```

Langkah 4: Terbitkan Fail ke Hosting

```
firebase deploy --only hosting
```

Hasil yang berjaya akan memaparkan:

```
✓  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/sistem-jadual-waktu-kkpps/overview
Hosting URL: https://sistem-jadual-waktu-kkpps.web.app
```

Langkah 5 (Tambahan): Kemaskini Peraturan Keselamatan Pangkalan Data

Sekiranya anda membuat perubahan pada fail `firebase-rules.json`, jalankan:

```
firebase deploy --only database
```

5. Penyelesaian Masalah (Troubleshooting & FAQ)

5.1 Ralat: "No authorized accounts" / "Failed to authenticate"

Punca	Sesi token Firebase CLI telah tamat tempoh atau belum dilog masuk pada komputer semasa.
Penyelesaian	Jalankan arahan `firebase login --reauth` dalam terminal, atau klik fail `firebase-deploy.bat` untuk log masuk semula melalui pelayar web.

5.2 Perubahan Sudah Di-deploy tetapi Laman Web Masih Papar Versi Lama

Punca	Pelayar web menyimpan cache lama atau *Service Worker* (PWA) sedang menyimpan versi luar talian (*offline*).
Penyelesaian	1. Lakukan **Hard Refresh**: Tekan kekunci `Ctrl` + `F5` (atau `Ctrl` + `Shift` + `R`) pada papan kekunci pelayar. 2. Di telefon pintar: Buka tetapan pelayar > *Clear Browsing Data / Kosongkan Cache*, kemudian muat semula halaman.

5.3 Ralat Git: "Updates were rejected because the remote contains work..."

Punca	Terdapat perubahan baharu di GitHub yang belum dimuat turun ke komputer anda sebelum anda cuba tolak (*push*).
Penyelesaian	Tarik perubahan terkini dari GitHub terlebih dahulu dengan arahan: `git pull origin main --rebase` Kemudian lakukan `git push origin main` sekali lagi.

5.4 Ralat Ralat Format Semasa Muat Naik Fail Excel

Punca	Lajur atau susunan tajuk fail Excel tidak mematuhi skema templat sistem SiJAWAP.
Penyelesaian	Gunakan templat bersih yang disediakan di dalam folder `templates/`: • `templates/Template_Pelajar.xlsx` • `templates/Template_Pensyarah.xlsx` • `templates/Template_Subjek.xlsx` Salin data anda ke dalam templat tersebut tanpa mengubah tajuk lajur baris pertama.

Sistem Pengurusan Jadual Waktu Bersepadu (SiJAWAP)

Kolej Komuniti Papar, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia • Versi 2.0 (2026)